Jednostki miary

Jednostki CSS określają rozmiary elementów witryny takich jak teksty, ramki, obrazy, napisy.

Używa się ich w połączeniu z następującymi właściwościami:

- `width`, `height`
- `margin`, `padding`
- `font-size`, `line-height`
- `border`, `radius`, `translate()`

Jednostki dzielimy na dwie zasadnicze grupy: **absolutne** (bezwzględne) odpowiadające jednostkom miary ze świata rzeczywistego oraz **względne**, zależne od innych wartości lub całego ekranu (`viewport`).

Jednostki bezwzględne

Są niezależne od rozmiarów przeglądarki i rozdzielczości ekranu, a także od nadrzędnych elementów w hierarchii strony. Używane w szczególności przy wydrukach, bądź w projektach przeznaczonych do ściśle kontrolowanych warunków wyświetlenia.

Najpopularniejsze:

Jednostka	Nazwa	Zastosowanie
px	pixele	najczęściej używana jednostka bezwzględna
cm	centymetry	Rzadko używane na ekranie
mm	Milimetry	Przeznaczone do wydruków
in	cale	1in = 96px
pt	punkty	1pt = 1/72in
pc	pika	1pc = 12pt

```
.box {
        width: 300px;
        border: 2px solid black;
}
```

Kiedy używać jednostek bezwzględnych

- określenie szerokości obramowania (`border`)
- cienie (`shadow`)
- ikony
- style drukowania (`@media print`)

NALEŻY unikać jednostek bezwzględnych przy definiowaniu *layoutu* witryn responsywnych!!!!!

Jednostki względne

Mogą zależeć od rozdzielczości ekranu, rozmiarów czcionki albo elementu nadrzędnego (rodzica). Mają kluczowe znaczenie przy projektach responsywnych.

Jednostki oparte na rozmiarze czcionki

`em`

Jednostka oparta na wielkości czcionki w elemencie nadrzędnym (**rodzicu**). Może się zwielokrotniać, w sposób trudny do kontrolowania (szczególnie w przypadku zagnieżdżeń).

```
.rodzic {
	font-size: 20px;
}

.dziecko {
	font-size: 1.5em; /* 1.5 x 20px = 30px */
}
```

`rem` (*root em*)

zależne od wielkości czcionki w obiekcie źródłowym (***root*** – html).

Łatwe do kontrolowania i skalowalne

Nadaje się **DOSKONALE** do ustalania rozmiaru napisów i odstępów tekstowych.

```
html {
	font-size: 16px;
}

h1 {
	font-size: 2rem; /* 32px */
}
```

`ch` oraz **`ex`**

`ch` – szerokość znaku 0 (zero) w aktualnie używanej czcionce, stosowany w ustalaniu szerokości inputu

`ex` – wysokość małej litery x

jednostki viewport (wyświetlacza)

bazują na rozmiarach wyświetlacza

Jednostka	Nazwa
vw	1% szerokości wyświetlacza
vh	1% wysokości wyświetlacza
vmin	mniejsza z jednostek vw i vh
vmax	większa z jednostek vw i vh

```
.klasa1 {
	height: 100vh;
	font-size: 5vw;
}
```

Preferowane w witrynach responsywnych.

nowe jednostki viewport (wyświetlacza)

Poprawione jednostki wyświetlacza

Jednostka	Nazwa
svw, svh	Mały wyświetlacz (small viewport)
lvw, lvh	Duży wyświetlacz (large viewport)
dvw, dvh	Dynamiczny wyświetlacz (dinamic viewport) – REKOMENDOWANY

```
.klasa2 {
	height: 100dvh;
}
```

Jednostki procentowe

Zależą od nadrzędnego elementu (rodzica).

Zachowują się odmiennie jeśli chodzi o **width** i **height**.

W przypadku **height** musi być ona wcześniej określona.

```
.kontener {
	width: 80%;
}

.pudlo {
	height: 50%;
}
```

Jednostki ułamkowe (fractional units) – tylko w CSS Grid

Pokazują części dostępnego miejsca. Jest bardziej przejrzyste od procentów w budowaniu layoutu.

```
.grid {
	display: grid;
	grid-template-columns: 1fr 2 fr 1fr;
}
```

Jednostki kątowe — (Transform i Gradient)

Jednostka	Nazwa
deg	Stopnie
rad	radiany
grad	Gradiany (400 grad to pełny obrót; kąt prosty to 100grad, a 180deg to 200grad)
turn	obrót

```
.obrot {
	transform: rotate(45deg);
}
```

Jednostki czasu (animacje)

Jednostka	Nazwa
s	Sekundy
ms	milisekundy

```
.fade {
	transition: opacity 300ms ease;
}
```

Jednostki rozdzielczości (media quaries)

Jednostka	Nazwa
dpi	Dots per inch (punkty na cal)
dpcm	Dots per cm (punkty na centymetr)
dppx	Dots per pixel (punkty na pixel)

```
@media (min-resolution: 2dppx) {
	/*wyświetlacz Retina*/;
}
```

Podsumowanie (najlepsze praktyki)

Typografia

- rem — ustalanie wielkości czcionki
- em — do skalowania obiektów

Layout

- fr, %, vw, dvh

Unikamy px!!!!

Odstępy (margin, padding)

- `rem, em`

Dostęp do pełnego ekranu

- `100dvh`

Obramowanie (borders)

- `px`

```
html {
	font-size: 16px;
}

.karta {
	padding: 1.5rem;
	border-radius: 0.5rem;
	width: min(90%, 40rem);
}

.pudlo {
	min-height: 100dvh;
	font-size: clamp(1.2rem, 2.5vw, 2rem);
}
```

Przykład łączy: `rem` (skalowalne odstępy), `%` (responsywna szerokość), `dvh` (bezpieczna mobilnie wysokość), `clamp` (typografia responsywna).